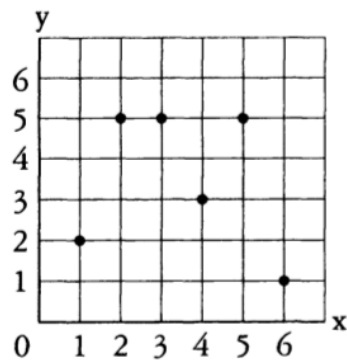


Autonomo:funciones

Elvis Sánchez

Problema 1: Dominio e Imagen de una Función Discreta

Observa el siguiente gráfico de una función $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$. y responde las siguientes preguntas.



Domain

Range

FIG. Gráfica de función discreta de números enteros

a) Identificación de Dominio e Imagen

Basándote en los puntos graficados, identifica y lista los elementos del dominio y la imagen (rango) de la función f .

- Dominio:

- Imagen (rango):

b) Diagrama de Correspondencia (Diagrama de Venn)

Dibuja un diagrama de correspondencia (similar a un diagrama de Venn

con flechas) para representar la función f . Asegúrate de incluir todos los elementos del dominio y la imagen que identificaste en la parte a), y traza las flechas correctas que muestren la asignación.

c) Análisis de la función

Con base en tu trabajo anterior, responde y justifica las siguientes preguntas:

- ¿Es la función f inyectiva? Explica por qué.
- ¿Es la función f sobreyectiva en su codominio $\mathbb{Z}$? Explica por qué.

Problema 2: Dominio e Imagen de una Función discreta

- “Con base en tu respuesta, ¿la función f es inyectiva? Explica por qué.”
 - (La respuesta correcta sería no, porque $f(2) = 5$ y $f(4) = 5$, y $2 \neq 4$. Esto conecta directamente con tus ejemplos de clase sobre inyectividad.)
- “Con base en tu respuesta, ¿la función f es sobreyectiva en su codominio $\mathbb{Z}$? Explica por qué.”
 - (La respuesta sería no, ya que la imagen de la función es solo $\{1, 2, 3, 5\}$, lo que no cubre todos los números enteros del codominio $\mathbb{Z}$.)